Домашнее задание «Дисперсионный анализ данных эксперимента»

(Проверка гипотезы о равенстве средних)

ДЗ необходимо отправить на адрес эл. почты УА до 23:59 23.09.2026

Общая постановка задачи:

- изучить дисперсионный анализ данных однофакторного опыта, проведенного методом рандомизированных повторений;

Пояснения: рандомизированные повторения - учитываются средние показатели по каждому варианту эксперимента (красная стрелка) и средние показатели в полном наборе всех вариантов (черная стрелка)

Взять номер примера в соответствии со своим номером в списке в рабочей ведомости (так, если в Вас 5й номер в рабочей ведомости, то необходимо взять для работы данные из примера 2), то есть пример 1 - если Ваш номер в списке группы – 1, 4, 7 .., пример 2 – номер в группе 2, 5, 8… и т.д.)

Номер задания

№	Пример	№	Пример	№	Пример	№	Пример
1	1	*9*	3	*17*	2	*25*	1
2	2	*10*	1	*18*	3	*26*	2
3	3	*11*	2	*19*	1	*27*	3
4	1	*12*	3	*20*	2	*28*	1
5	2	*13*	1	*21*	3	*29*	2
6	3	*14*	2	*22*	1	*30*	3
7	1	*15*	3	*23*	2	*31*	1 2
8	2	*16*	1	*24*	3	*32*	

Взять номер задания в соответствии со своим номером в списке в рабочей ведомости (так, если в Вас 5й номер в рабочей ведомости, то необходимо взять для работы 4,5,6,7 столбики из таблицы, то есть повторения IV, V,VI,VII)

Номер задания

№	Повторность	№	Повторность	№	Повторность	№	Повторность

1	1 2 3 4	*9*	2 3 5 7	*17*	1 3 5 7	*25*	1 3 4 7
2	2 3 4 5	*10*	1 2 4 7	*18*	2 5 6 7	*26*	1 2 6 7
3	3 4 5 6	*11*	2 4 5 6	*19*	1 2 5 6	*27*	2 3 6 7
4	1 2 3 5	*12*	1 4 5 6	*20*	1 3 4 5	*28*	2 3 4 7
5	4 5 6 7	*13*	3 5 6 7	*21*	1 4 5 7	*29*	3 4 5 7
6	1 2 3 6	*14*	1 3 6 7	*22*	1 4 6 7	*30*	2 4 5 7
7	2 3 5 6	*15*	1 3 5 6	*23*	1 5 6 7	*31*	1 3 4 6
8	1 2 3 7	*16*	2 4 6 7	*24*	1 4 5 7	*32*	2 4 7 1

Пример 1.

В опыте по биотестированию наночастиц изучали влияние концентрации наночастиц серебра на длину корешков растения томата, мм

Варианты опыта	Повторения						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
1. Стандартный вариант	35,4	37,1	36,6	35,8	36,0	37,1	36,6
2. NPAg, 16·10-7	35,6	38,8	37,8	36,5	37,6	38,2	37,1
3. NPAg, 8·10-6	39,6	40,4	38,3	39,5	41,1	40,7	39,5
4. NPAg, 4·10-5	41,6	39,9	39,3	45,6	40,8	42,7	43,1
5. NPAg, 2·10-4	46,2	45,4	43,8	49,9	50,0	47,2	45,5





Пример 2.

Влияние сред разного гормонального состава на содержание суммы растворимых фенольных соединений (СРФС) в листьях клюквы крупноплодной, мг/г сырой массы

Варианты опыта	Повторения						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
1. Стандартный вариант	50	53	55	51	57	59	55
2. ИУК/Кин	32	31	34	35	37	33	34
3. ИУК/БАП	33	35	32	34	35	32	29
4. ИМК/Кин	21	19	25	23	25	24	22
5. ИМК/БАП	25	24	28	27	26	25	27





Пример 3.

Влияние гиббереллина на пораженность картофеля морщинистой мозаикой, % (без обработки – контрольный вариант)

Варианты опыта	Повторения						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
1. Стандартный вариант	70	72	69	68	65	72	75
2. 0,0001 %	58	62	60	64	65	55	64
3. 0,0005 %	40	43	46	45	47	50	49
4. 0,001 %	15	11	12	18	16	14	16



Исходная таблица

Варианты опыта	Повторения				Суммы *V*	Средние *x*
	I	II	III	IV		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Суммы *П*						

$\Sigma X = \Sigma V = \Sigma П =$

П – повторения (черная стрелка), V – варианты (красная стрелка), n – количество повторений, v- количество вариантов, N- общее количество наблюдений

Вспомогательная таблица для вычисления сумм квадратов отклонений

Варианты опыта	X^2				V^2
	I	II	III	IV	
1.					
2.					
3					
4					
5					
$П^2$					–

$\Sigma X^2 =$ $\Sigma V^2 =$ $\Sigma П^2 =$

Общее число наблюдений $N = v \times n =$

Поправка $C = \frac{(\Sigma X)^2}{N} =$

Суммы квадратов отклонений (СКО):

$СКО = \Sigma X^2 - C =$

$СКV = \Sigma V^2 / n - C =$

$СКП = \frac{\Sigma П^2}{v} - C =$

$СКЕ = СКО - СКV - СКП =$

Таблица дисперсионного анализа

Источник вариации	Суммы квадратов	Доля вариации	Степени свободы	Средний квадрат (дисперсия)	Критерий *F*	
					факт	05
Общая СКО		*100%*	*N-1*	–	–	–
Повторений СКП		*СКП/СКО*	*n-1*	–	–	–
Вариантов СКV		*СКV/СКО*	*v-1*	*Sv=СКV/v-1*	*Дисперсия вариантов/ дисперсия остаточная*	*FРАСПОБР (0,05; v-1; (N-1) – ((n-1)+(v-1))*
Остаточная СКЕ		*СКЕ/СКО*	*(N-1) – ((n-1)+(v-1))*	*Se=СКЕ/(N-1) – ((n-1)+ (v-1))*	–	–

Ошибка разности средних, Sd

$Sd = \sqrt{Se^2/n}$

Наименьшая существенная разница

(НСР, Less Significant Difference (LSD)) - ***это заданный предел отклонение варианта от стандарта или от общей средней на определенном уровне значимости***

Степени свободы для t_{05} и t_{01} – брать степени свободы остатка (СКЕ)

$НСР_{05} = t_{05} * Sd =$

$НСР_{01} = t_{01} * Sd =$

Таблица сравнения средних

Варианты опыта	Средние по вариантам, $\bar{x}_v$	Отклонения средних по вариантам от среднего по Стандартному варианту $d = \bar{x}_v - \bar{x}_{стандарт}$
1 (стандарт)		
2		
3		
4		
5		

Сравнить по каждому варианту d и НСР05; d и НСР01

ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать содержательный статистический вывод о том, какой вариант и на каком уровне значимости зарекомендовал себя лучшим по сравнению со стандартным вариантом

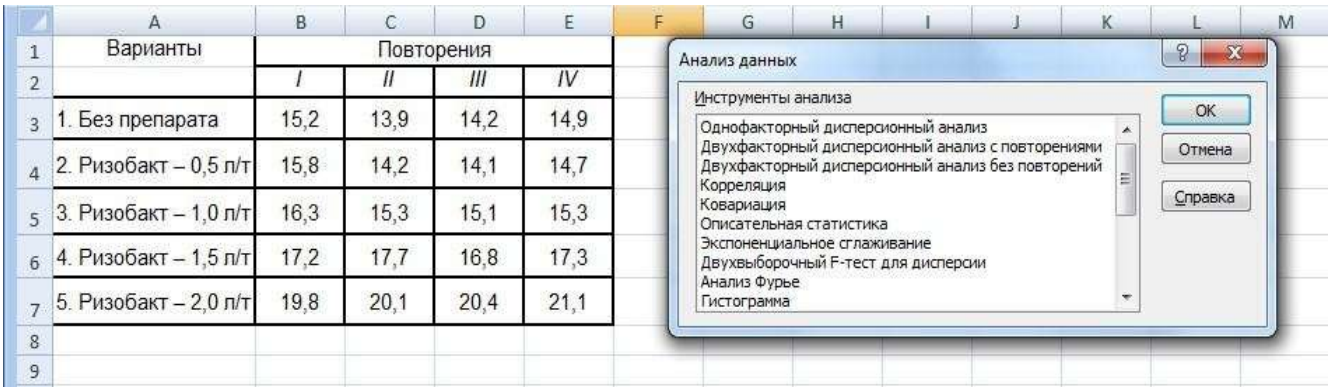
Для проверки расчетов

Дисперсионный анализ данных однофакторных экспериментов с рандомизированными повторениями в программе Excel

Влияние разных доз биотехнологического препарата Ризобакт СП на урожайность картофеля, т/га

Варианты опыта	Повторения			
	I	*II*	*III*	*IV*
1. Без препарата	15,2	13,9	14,2	14,9
2. Ризобакт – 0,5 л/т	15,8	14,2	14,1	14,7
3. Ризобакт – 1,0 л/т	16,3	15,3	15,1	15,3
4. Ризобакт – 1,5 л/т	17,2	17,7	16,8	17,3
5. Ризобакт – 2,0 л/т	19,8	20,1	20,4	21,1

1. В активный лист программы Excel введем исходные данные однофактор- ного полевого опыта, расположив таблицу в следующем виде:



Исходные данные и Инструменты анализа данных

2. Дисперсионный анализ однофакторного полевого опыта с рандомизированными повторениями в программе Excel можно выполнить с помощью инструмента, который называется «Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений». Из **Пакета анализа** выберем инструмент

Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

3. В появившемся окне укажем входной интервал **A2:E7.** Входной интервал должен включать только диапазон, состоящий из перечня вариантов, кодов повторений и цифровых данных

Диалоговое окно *Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений*

4. Укажем метки в первом столбце. Это необходимо для того, что- бы в выходных таблицах автоматически указывались наименования вариантов.

5. Альфа – выбор уровня значимости **0,05** или **0,01**

6. Выбираем выходной интервал для размещения результатов дисперсионного анализа: на данном листе или новом листе и нажимаем **ОК**

7. В итоге получаем таблицу дисперсионного анализа «Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений», *которая по сути является таблицей дисперсионного анализа данных нашего однофакторного полевого опыта, заложенного методом рандомизированных повторений в 4-х кратной повторности*

Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений											
ИТОГИ			*Счет*	*Сумма*	*Среднее*	*исперсия*					
1. Без препарата	4	58,2	14,55	0,36	2. Ризобакт – 0,5 л/т						
4	58,8	14,7	0,61	3. Ризобакт – 1,0 л/т			4	62	15,5	0,29	
4. Ризобакт – 1,5 л/т			4	69	17,25	0,14					
5. Ризобакт – 2,0 л/т			4	81,4	20,35	0,31					
I	5			84,3	16,86	3,24					
II	5			81,2	16,24	6,89					
III	5			80,6	16,12	6,90					
IV	5			83,3	16,66	7,23					
Дисперсионный анализ											
Источник вариации	*SS*	*df*	*MS*	*F*	*P-Значен*	*F критич*					
Строки	93,69	4	23,42	84,87	0,00	3,26					
Столбцы	1,82	3	0,61	2,20	0,14	3,49					
Погрешность	3,31	12	0,28								
Итого	98,82	19									
Итоговая таблица дисперсионного анализа											

Урожайность картофеля в зависимости от разных доз биопрепарата, т/га

Варианты опыта	Сред-ние, $\bar{x}_v$	Отклонения $d = \bar{x}_{fi} - \bar{x}_{st}$
1. Без препарата	14,55	–
2. Ризобакт – 0,5 л/т	14,70	0,15
3. Ризобакт – 1,0 л/т	15,50	0,95*
4. Ризобакт – 1,5 л/т	17,25	2,70*
5. Ризобакт – 2,0 л/т	20,35	5,80*

$НСР_{05}$ = 0,81 т/га